ISSN(Print) : 1976-5304, ISSN(Online) : 2713-931X
https://kdfs.jams.or.kr, DOI: 10.22798/kdfs.2024.18.2.51

MS OneDrive odl 로그 분석을 통한 Windows 환경에서의 OneDrive 사용자 행위 추적 방안 연구

김 호 일*, 이 상 진**
고려대학교 정보보안학과 (대학원생)*, 고려대학교 정보보호대학원 (교수)**

Tracking User Behavior Through MS OneDrive odl logs Analysis in Windows

Hoil Kim*, Sangjin Lee**
Dept. of Information Security, Korea University (Graduate Student)*
School of Cybersecurity, Korea University (Professor)**

요 약

Microsoft는 데스크탑 버전 OneDrive 앱 대상으로 사용자가 OneDrive를 사용하면서 발생하는 오류를 해결하기 위해 사용자의 로컬 드라이브 내에 OneDrive 관련 프로세스 및 함수 실행 흐름을 기록하고 있다. 본 논문에서는 이를 분석하여 Windows 10 OS 환경에서 OneDrive 사용자의 과거 행위를 추적하고 관련 정보를 추출하는 방법을 제시하였다. OneDrive 스토리지 환경 내에서의 사용자 행위를 7가지로 분류하고 각 행위 별 실행 흐름을 분석한 뒤 각 행위를 특정할 수 있는 특징점을 제시하였으며, 자동 분석 도구 Odlanalyzer를 개발하였다. 본 논문에서 제시하는 방법과 도구를 통해, OneDrive를 대상으로 하는 데이터 유출사고 및 관련 침해 시도가 발생했을 때 디지털 포렌식 조사관의 입장에서 사건의 발생 시점을 유추하고 공격자의 행위를 추적하여 사건의 타임라인을 작성하는데 유용하게 활용될 수 있을 것이다.

주제어 : 디지털 포렌식, 클라우드 포렌식, OneDrive, 사용자 행위 추적, OneDrive odl 로그

ABSTRACT

Microsoft records the execution flow of OneDrive-related processes and functions on the local drive of users in order to resolve errors that occur when users use OneDrive on the desktop version of the OneDrive app. In this paper, we analyze these records to propose a method for tracking the past activities of OneDrive users and extracting relevant information int the Windows 10 operating system environment. User activities within the OneDrive storage environment are classified into seven categories, and the execution flow for each activity is analyzed. We then present distinctive features that can identify each activity and develop an automated analysis tool named Odlanalyzer. The methods and tools proposed in this paper can be effectively utilized by digital forensic investigators to infer the timing of incidents, track the actions of attackers, and create a timeline of events in cases of data leakage incidents or related intrusion attempts targeting OneDrive.

Key Words : Digital Forensics, Cloud Forensic, OneDrive, Tracking User Behavior, OneDrive odl logs

Ⅰ. 서 론

클라우드 스토리지 서비스는 사용자가 클라우드 스토리지 서비스 제공자의 서버에 로그인하여 데이터를 저장해두고 필요할 때 저장된 데이터에 접근해 활용할 수 있는 형태의 서비스이다[1]. 데이터의 손쉬운 접근성과 용량 문제의 자유로움 등 여러 장점으로 인해 클라우드 스토리지 서비스의 이용률은 꾸준히 증가하고 있으며, 이에 따라 로컬 스토리지에 저장되는 데이터 못지않게 클라우드 스토리지에 저장되는 데이터의 비중도 증가하고 있다[2]. 한편 클라우드 스토리지는 스마트폰, PC, 태블릿 등 다양한 기기들과 연동되어 있고 각종 개인정보와 데이터들이 저장되어 있으며 그로 인해 악성코드·랜섬웨어로 인한 데이터 유출 파급력이 로컬 스토리지 환경보다 훨씬 크다고 볼 수 있다. 게다가 대부분의 클라우드 보안이 뚫리는 것은 대체로 클라우드 자체의 기술적인 문제가 아닌 클라우드 사용 업무를 맡은 내부직원들의 잘못에서 기인하는 경우가 많다[3]. 2023년 Microsoft에서도 내부직원의 부주의로 의한 내부정보 유출사고가 발생했는데, 내부 연구원이 AI 학습자료로 활용할 데이터를 클라우드에 업로드 하던 중 데이

※ 이 논문은 2024년도 정부(문화체육관광부)의 재원으로 한국저작권보호원의 지원을 받아 수행된 연구임(No 2024. 저작권 특화 디지털포렌식 전문인력 양성사업)
- Received 19 May 2024, Revised 22 May 2024, Accepted 26 June 2024
- 제1저자(First Author) : Hoil Kim(Email: best1460@korea.ac.kr)
- 교신저자(Corresponding Author) : Sangjin Lee (Email : sangjin@korea.ac.kr)

터 접근 권한을 MS 내부정보까지 볼 수 있도록 설정한 것이 사고의 원인이었다[4]. 이렇듯 내부자 보안 위협으로 인한 데이터 유출사고가 발생했을 때 디지털 포렌식 관점에서 사용자의 행위를 추적하는 것은 사고의 원인을 밝히는데 무엇보다 중요하다.

다만 클라우드 스토리지는 클라우드 서비스 제공자로부터 가상의 컴퓨팅 자원을 서비스 형태로 할당받는 형태로 사용자에게 제공되며, 클라우드 스토리지 서비스 제공자의 서버에서 아티팩트를 회수하여 분석하는 것은 해당 서버의 위치에 대한 정보 부족 및 서버 관할 구역의 경계에 대한 법적 이슈 등의 여러 문제 때문에 포렌식 조사관의 입장에서 새로운 도전과제로 떠오르고 있다[5]. 이러한 현실적인 여러 이슈 때문에 클라우드 포렌식은 클라우드 서비스 제공자 서버에서 아티팩트를 수집하는 것보다는 서비스 사용자의 로컬 드라이브 내 아티팩트를 수집하여 분석하는 방향으로 접근해야 하며, 이후 서술하는 클라우드 포렌식 연구도 그에 맞춰 진행되어 왔다. Darren Quick 등은 Google Drive[5], Dropbox[6] 및 SkyDrive[7]를 대상으로 각각 Windows 7 OS 및 iPhone 3G 디바이스 환경에서 서비스 사용자의 로컬 드라이브 공간에 남아있는 Google Drive, Dropbox 및 SkyDrive 아티팩트를 식별 및 분석하여 디지털 포렌식 조사관 입장에서 범죄 행위를 입증할 수 있는 방법을 제시하였다. SkyDrive는 2014년 Microsoft가 OneDrive로 바꾸기 전까지 서비스하던 클라우드 스토리지 이름이다. 또한 Gandeva Bayu Satrya 등[8]은 Android 환경에서의 OneDrive 앱에 대한 포렌식 연구를 수행하여 관련 포렌식 아티팩트를 수집 및 분석하였고, Farid Daryabar 등[9]은 Android 및 iOS 두 가지 모바일 운영체제 환경 내에서의 OneDrive 앱에 대한 포렌식 연구를 수행하였다. 이렇듯 OneDrive를 대상으로 한 디지털 포렌식 연구는 모바일 환경을 대상으로 많이 진행되었고, Windows 환경에 대한 연구도 OneDrive가 아닌 SkyDrive로 불리던 2014년 이전의 연구로 Windows 7 OS을 대상으로 진행되었다. 본 논문에서는 가장 보편적으로 사용되는 Windows 10 OS에서 OneDrive에 대한 포렌식 연구를 진행하였다.

Microsoft는 데스크탑 버전 OneDrive 앱 대상으로 사용자가 OneDrive를 사용하면서 발생하는 오류를 해결하기 위한 수단으로 사용자의 로컬 드라이브 내에 OneDrive odl 로그를 남겨 놓고 있다. OneDrive odl 로그는 디버그 로그의 일종으로써 OneDrive 관련 코드 파일명 및 함수 실행 흐름 등 사용자가 OneDrive를 사용하면서 발생된 이벤트들이 기록되어 있다[10]. 본 논문에서는 가장 보편적으로 많이 사용되는 Windows 10 OS 환경에서의 OneDrive 앱 대상으로, OneDrive odl 로그를 활용하여 OneDrive 사용자의 과거 행위를 추적하고 각 행위별로 연관된 정보를 추출하는 방법을 제시하였다. OneDrive 환경 내에서의 사용자 행위를 7가지로 분류한 뒤 OneDrive odl 로그와 각 사용자 행위와의 연관성을 분석하였으며, 이후 분석된 결과를 바탕으로 OneDrive odl 로그 자동 분석 도구(Odlanalyzer)를 개발하였다. 본 논문에서 제시하는 방법과 도구를 통해 Windows 환경에서 OneDrive를 대상으로 하는 데이터 유출사고 및 관련 침해시도가 발생했을 때, 디지털 포렌식 조사관의 입장에서 사건의 발생 시점을 유추하고 해당 시점 전·후 사용자 행위를 추적하여 사건의 타임라인을 작성하는데 유용하게 활용될 수 있을 것이다.

본 논문은 6개의 장으로 구성되어 있으며 2장에서는 OneDrive를 대상으로 한 디지털 포렌식 선행 연구를 서술하고, 3장에서는 OneDrive 환경에서의 사용자 행위 분류 내용과 분석의 대상이 되는 OneDrive odl 로그에 대해 기술한다. 4장에서는 3장에서 7개로 분류한 사용자 행위와 OneDrive odl 로그와의 연관성 분석 결과에 대해 설명하며, 5장에서는 4장에서 도출된 OneDrive odl 로그 분석 결과를 바탕으로 개발한 OneDrive odl 로그 자동 분석 도구 Odlanalyzer에 대해 설명하며, 6장에서는 결론 및 향후 발전 방향으로 정리한다.

Ⅱ. 관련 연구

OneDrive를 대상으로 한 디지털 포렌식 연구는 다수 진행되어 왔다. Farid Daryabar 등[9]은 Android 및 iOS 두 가지 모바일 운영체제 환경 내에서의 OneDrive 앱에 대한 포렌식 연구를 수행하였다. Andorid의 경우 4.2.2 버전, iOS의 경우 7.1.2 버전을 대상으로 하였으며 실제 모바일 기기에 OneDrive 앱을 설치한 후 내부 스토리지, 메모리 덤프 파일 및 네트워크 패킷 이렇게 세 가지의 아티팩트를 수집하여 분석하였다. 아티팩트 분석 결과 info.plist, manifest.plist 등 내부 스토리지 설정 파일을 통해 OneDrive 및 OS 버전 정보 등을 식별하였고, 메모리 덤프 파일 내에서 OneDrive 로그인 계정 및 패스워드 등의 사용자 인증정보, 사용자의 파일 업로드·다운로드·삭제·공유 행위에 대한 흔적을 식별하였다. 다만, 네트워크 패킷 분석 결과 Microsoft Corp로 등록된 IP 및 url과의 통신 흐름을 식별할 수 있었으나 TLS 암호화 통신을 수행하기 때문에 유의미한 정보를 식별하진 못했다. 또한, Gandeva Bayu Satrya 등[8]은 Android 환경에서의 OneDrive 앱에 대한 포렌식 연구를 수행하여 관련 포렌식 아티팩트를 수집 및 분석하였고, 향후 디지털 포렌식 조사관 입장에서 디지털 증거로 활용할 수 있는 가이드를 제공하였다.

2022년 Brian Maloney[11]는 OneDrive에 로그인하거나 접근 권한이 없는 상태에서 OneDrive 설정 파일 중 하나인 〈UserCid〉.dat 파일을 활용하여 OneDrive 스토리지 구조를 재구성하는 방법을 연구하였다. 또한, 연구 결과를 바탕으로 〈UserCid〉.dat 파일을 통해 OneDrive 스토리지 구조를 시각화하여 보여주는 자동 분석 도구 OneDriveExplorer[12]를 개발하였다. 〈UserCid〉.dat 파일은 OneDrive 내 존재하는 파일과 폴더 이름 및 각각의 개체와 상위 폴더의 UUID 값을 담고 있으며, 이 UUID 값을 통해 OneDrive 폴더 구조를 재구성할 수 있다. Mirosoft는 2023년 이후 sqlite db 포맷의 SyncEngineDatabase.db OneDrive 로그 파일을 남기고 있으며, 기존에 〈UserCid〉.dat 파일에 담았던 정보를 SyncEngineDatabase.db 파일에 저장하고 더 이상 〈UserCid〉.dat 파일을 남기지 않고 있다. 이에 따라 Brian Maloney[13]는 2023년 5월 OneDriveExplorer 도구에 SyncEngineDatabase.db 파일을 통해 OneDrive 스토리지 구조를 재구성하는 기능을 추가하였다. 다만, OneDriveExplorer은 OneDrive 스토리지에 동기화가 이루어진 마지막 시점의 OneDrive 스토리지 상태만 보여주기 때문에 특정 파일에 대한 OneDrive 사용자의 업로드, 다운로드 및 삭제 등 과거 행위의 타임라인을 보여주지 못한다는 한계가 있다.

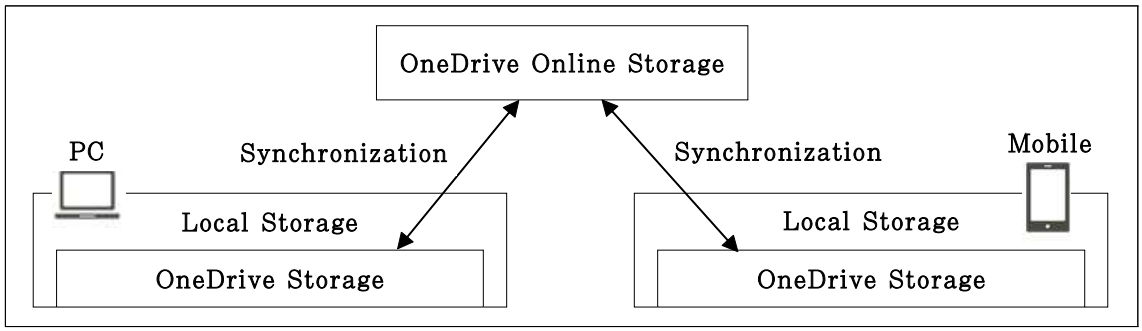
OneDrive 로그 파일 중 하나인 odl 로그는 2022년 4월까지 난독화되어 있었으며, 난독화 해제를 위한 맵(map) 파일인 ObfuscationStringMap.txt 파일이 OneDrive odl 로그와 동일한 경로에 존재한다. Nam[14]은 해당 ObfuscationStringMap.txt 파일을 분석하여 과거 OneDrive 및 Microsoft Team에 공유되었던 파일명 등의 정보를 식별하였다. OneDrive odl 로그는 2022년 4월부터 AES로 암호화되어 있는데, 2022년 Yogesh Khatri[15]는 이 로그를 복호화하는 방법을 연구하였으며 이후 복호화된 로그의 구조를 분석하여 보여주는 odl.py 라는 툴[16]을 개발했다. OneDrive odl 로그에는 OneDrive 사용자들이 OneDrive를 사용하면서 실행되는 OneDrive 관련 프로세스, 호출되는 함수명 및 전달되는 매개변수 등이 기록되어 있으며 Microsoft는 OneDrive 오류 발생 시 원인을 찾기 위한 수단으로 해당 로그를 남기고 있다[17]. 다만, Yogesh Khatri는 OneDrive odl 로그의 복호화 및 구조 분석까지 연구하였으며, 복호화된 OneDrive odl 로그를 통한 추가 연구는 진행하지 않았다.

Forensafe 社에서는 ARTIFAST라는 디지털 포렌식 솔루션을 판매하고 있는데 해당 솔루션은 OneDrive의 여러 아티팩트(Artifact)를 수집 및 분석해주는 기능이 있다. ARTIFAST 도구는 OneDrive 스토리지 내 동기화된 파일 정보 및 OneDrive 설정 파일 등 OneDrive의 여러 아티팩트에 대한 분석 결과를 포렌식 분석관이 활용할 수 있도록 시각화하여 보여주며, ARTIFAST 홈페이지에서는 OneDrive 폴더로 다운로드 되거나 삭제된 파일의 이름 및 시점 등을 확인할 수 있다고 홍보하고 있다[18]. 다만, 파일 다운로드·삭제 이외의 파일 업로드·수정·이동 등의 사용자 행위에 대해서는 확인할 수 없으며, 실제 활용하고 있는 OneDrive 스토리지 대상으로 ARTIFAST 툴을 돌려보았을 때 업체에서 홍보하고 있는 파일 다운로드 및 삭제에 대한 흔적을 확인할 수 없었다.

Ⅲ. OneDrive 사용자 행위 분류와 OneDrive odl 로그

3.1. OneDrive 스토리지 내 파일의 동기화 상태 분류

OneDrive는 Microsoft에서 서비스하는 클라우드 저장소 서비스이며, 데스크탑 버전 OneDrive 앱을 설치하면 OneDrive 온라인 스토리지를 자신의 로컬 스토리지처럼 사용할 수 있다[19]. 이를 위해 OneDrive는 온라인 스토리지와 매칭되는 공간을 로컬 스토리지에 만들고, OneDrive 사용자가 해당 공간에 파일을 생성하면 자동 동기화되어 OneDrive 온라인 스토리지에 업로드된다. 반대로 다른 누군가가 OneDrive 온라인 스토리지에 파일을 업로드하면 로컬 스토리지 내 OneDrive 스토리지 공간에 해당 파일이 다운로드 된다. 이런 동기화 기능을 통해 OneDrive 사용자는 OneDrive 온라인 스토리지에 접속할 필요 없이 로컬 드라이브 내 OneDrive 스토리지에서 언제든지 작업이 가능하며, 마찬가지로 본 논문에서 분류한 사용자 행위도 모두 OneDrive 스토리지 공간에서 이루어지는 것을 전제로 한다. OneDrive 동기화 기능에 따라 구분된 저장공간을 그림으로 표현하면 〈Figure 1〉과 같다.



〈Figure 1〉 The Synchronization Feature of OneDrive

OneDrive 스토리지 내 파일은 세 가지의 상태로 관리되는데[20], 각각의 상태마다 OneDrive가 파일을 관리하는 방식이 다르기 때문에 사용자는 파일 동기화 상태를 상황에 맞춰 적절하게 변환하여 사용할 수 있다. OneDrive는 각 파일마다 상태 아이콘(Status Icon)을 붙여 파일의 동기화 상태를 표시하며, OneDrive 스토리지 상의 파일 탐색기를 통해 확인할 수 있다. Blue Cloud 상태(☁)는 온라인 전용 파일로써 파일이 OneDrive 스토리지 상에 표시되지만 실제로 존재하진 않는 상태이다. Blue Cloud 상태의 파일은 로컬 드라이브 공간을 차지하지 않고 인터넷이 연결되지 않은 상태에서는 사용이 불가능하다. 반면, Partial Green Tick(✓) 상태는 로컬에서 사용할 수 있는 파일로써 사용자가 Blue Cloud 상태의 파일을 열어 OneDrive 스토리지에 다운로드한 파일이다. Partial Green Tick 상태의 파일은 로컬 드라이브 공간을 차지하며 인터넷이 연결되지 않은 상태에서도 사용이 가능하다. Green with White Tick(✓) 상태는 항상 사용 가능한 파일로써 Partial Green Tick 상태와 마찬가지로 로컬 드라이브 공간을 차지하고 인터넷이 연결되지 않은 상태에서 사용 가능한 상태이다. Partial Green Tick 상태와 Green with White Tick 상태의 차이는 윈도우 OS에서 제공하는 "저장소 센트(Storage Sense)" 기능의 적용 유무에 있다[21]. "저장소 센스" 기능은 윈도우 10부터 제공하며 주기적으로 불필요한 파일을 정리해 로컬 드라이브 공간을 효율적으로 활용할 수 있도록 도와주는 기능이며, "저장소 센스" 기능 중에 OneDrive 스토리지 상에서 사용자가 일정 기간 이상 접근하지 않은 상태의 파일을 Blue Cloud 상태로 변환시키는 기능이 있다. 이때 파일이 Partial Green Tick 상태로 설정되어 있으면 해당 기능이 적용되어 자동으로 Blue Cloud 상태로 변환되는 반면, 파일이 Green with White Tick 상태로 설정되어 있으면 해당 기능이 적용되지 않아 계속 로컬 공간을 차지한 상태로 존재한다. 파일 다운로드 등 일부 사용자 행위들은 이러한 세 가지의 동기화 상태들을 서로 변환시키는 행위로 표현할 수 있다.

본 논문에서는 로컬 공간을 차지하지 않는 Blue Cloud 상태를 클라우드 상태로, 로컬 공간을 차지하는 Partial Green Tick 상태와 Green with White Tick 상태를 합하여 병존 상태(클라우드와 로컬에 동시 존재)로 명명하였고 이와 별개로 로컬 드라이브 내에만 존재하면 로컬 상태라고 명명하였다. 파일의 각 상태에 대한 세부 내용은 〈Table 1〉과 같다.

〈Table 1〉 Classification of File Status

File Location	Status Icon	Status Name	Usage of Local Disk	Apply Storage Sense
OneDrive Storage	☁	Blue Cloud	X	N/A
	✓	Partial Green Tick	O	O
	✓	Green with White Tick	O	X
Local Storage	N/A	Local Status	O	O

3.2. OneDrive 사용자 행위(User Behavior) 분류

OneDrive 스토리지 내에서의 사용자 행위(User Behavior)는 클라우드 상태 변환 행위를 포함하여 총 7가지로 분류했으며 각 행위에 대한 세부 내용은 〈Table 2〉와 같다. 7가지로 분류한 행위는 〈Figure 1〉에서 구분했듯이 OneDrive 스토리지 공간에서 이루어지는 것을 전제로 한다. "클라우드 상태 변환(Transit to cloud status)"은 로컬 드라이브 공간을 차지하는 상태인 병존 상태의 파일을 로컬 드라이브 공간을 차지하지 않는 온라

인 전용상태의 클라우드 상태로 변환하는 행위이다. 이와 반대로 "파일 다운로드(Download)"는 로컬 드라이브 공간을 차지하지 않는 온라인 전용상태의 클라우드 상태 파일을 로컬 드라이브 공간을 차지하는 상태인 병존 상태로 변환하는 행위이다. "파일 업로드(Upload)"는 로컬 상태의 파일을 OneDrive 스토리지에 업로드하는 행위이며, 이후 업로드된 파일은 병존 상태가 된다. "파일 삭제(Delete)"는 클라우드 상태, 병존 상태의 각 파일을 삭제하는 행위이고, "파일명 수정(Edit File Name)"은 클라우드 상태, 병존 상태 각 파일의 이름을 수정하는 행위이다. "파일 내용 수정(Edit File Content)"은 병존 상태 파일의 내용을 수정하는 행위이며, 파일 내용을 수정하기 위해서는 파일이 로컬 공간에 존재해야 하기 때문에 클라우드 상태를 대상으로 하는 행위는 제외하였다. 마지막으로 "파일 이동(Move)"은 클라우드 상태, 병존 상태의 각 파일을 OneDrive 스토리지 내 다른 위치로 옮기는 행위이며, 원본 자체를 이동시키는 잘라내기 및 붙여넣기(cut and paste) 행위이다.

〈Table 2〉 Detailed Classification of User Behavior on OneDrive Storage

User Behavior	Description
Transit to cloud status	⊙ or ● → ☁
Download	☁ → ⊙ or ●
Upload	Upload local file to OneDrive storage (exists in ⊙ or ● after upload)
Delete	Delete ☁, ⊙ or ●
Edit File Name	Edit file name ☁, ⊙ or ●
Edit File Content	Edit file content ⊙ or ●
Move	Move ☁, ⊙ or ●

3.3. OneDrive odl 로그 개요

데스크탑 버전 OneDrive 앱은 사용자가 OneDrive에 로그인하여 사용하는 도중에 동기화 오류가 발생했을 때 이를 해결하기 위한 수단으로 OneDrive odl 로그를 남겨두고 있다. OneDrive odl 로그는 사용자가 OneDrive를 사용하면서 발생된 모든 이벤트들이 기록되어 있으며 그 경로는 Windows의 경우 "%userprofile%\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\logs\"이다. 해당 경로에는 Business·Personal 두 종류의 하위 폴더가 있으며, OneDrive odl 로그는 OneDrive 기업용 버전을 사용하는 경우 Business 폴더 내에 생성되고, OneDrive 개인용 버전을 사용하는 경우 Personal 폴더 내에 생성된다.

OneDrive odl 로그는 바이너리 파일로써 파일 확장자가 고정되어 있지 않으며, OS 및 OneDrive 버전에 따라 다른 확장자(odl, odlgz, aodl, odlsent)를 가진다. 본 논문의 실험 환경은 Windows 10 Home 22H2와 OneDrive 24.025.0204.0003 버전을 기반으로 하며, 여기에서는 aodl과 odlsent 확장자를 사용한다. 이후 내용은 이를 기준으로 설명한다. OneDrive odl 로그는 기본적으로 aodl 확장자로 생성하며 로그 파일이 일정 크기 이상이 되면 gzip으로 압축하여 odlsent 확장자로 저장한 뒤, 다시 새로운 OneDrive odl 로그를 aodl 확장자로 생성한다. 이때 압축된 odlsent 로그는 해당 로그 파일 생성시각을 기준으로 최대 한 달 동안 저장되며, 한 달이 지난 로그는 삭제한다. 또한, OneDrive 계정 로그아웃을 하더라도 OneDrive odl 로그는 삭제되지 않고 로컬 스토리지 공간에 남아 있다.

OneDrive odl 로그는 Microsoft에서 활용할 목적으로 생성하는 로그이기 때문에 일반 OneDrive 사용자들의 접근을 방지하는 기법이 적용되어 있다[22]. 2022년 4월까지 OneDrive odl 로그는 난독화되어 있었으며, 2022년 4월 이후의 OneDrive 버전부터는 AES 암호화가 적용된다. 난독화에 활용되는 맵(map) 파일명은 ObfuscationStringMap.txt이며, OneDrive odl 로그와 동일한 경로에 위치한다. ObfuscationStringMap.txt 파일은 OneDrive odl 로그 상에서 식별되는 단어들을 임의의 문자열에 각각 매핑시킨 사전(dictionary) 파일이며, 해당 맵 파일을 통해 odl 로그를 난독화 및 난독화 해제한다[10]. 그러나 맵 파일(ObfuscationStringMap.txt)에서 서로 상이한 단어임에도 동일한 문자열로 매핑되어 있는 경우가 종종 있고, 이런 경우 난독화 해제 시 원래 문자열이 어떤 단어인지 알기 어렵거나 불가능했기 때문에 Microsoft는 2022년 4월 버전부터 난독화 방식을 더 이상 사용하지 않고 AES 암호화 방식을 사용한다[15]. AES 암호화에 사용되는 키(key) 파일명은 general.keystore이며, 이 파일 또한 OneDrive odl 로그와 동일한 경로에 위치한다. general.keysore 파일에는 AES key 파일이 Base64 인코딩되어 JSON 형식으로 저장되어 있다. AES 암호화는 OneDrive 프로세스 중 하나인 Logging

Platform.dll에서 진행되며, 해당 파일 경로는 “%programfiles%\Microsoft OneDrive\[OneDrive Version]”이다.

Yogesh Khatri는 2022년에 general.keystore 키 파일을 활용한 OneDrive odl 로그의 복호화 툴(odl.py)[16]를 공개하였다. 해당 툴을 통해 OneDrive odl 로그를 복호화 하면 OneDrive odl 로그의 원래 구조를 얻을 수 있다. OneDrive odl 로그는 하나의 odl header와 수많은 Data Block으로 구성되어 있으며, odl header는 OneDrive 버전 및 OS 정보 등을 담고 있고 Data Block에 실질적인 로그 데이터가 담겨 있다. 각 Data Block은 8바이트의 "CCDDEEFF00000000" 시그니처로 구분되고, 4개의 주요 필드(Field)로 구성되어 있으며(Timestamp, Code_File, Function, Parameter) 상세 내용은 〈Table 3〉과 같다. Timestamp 필드는 8바이트 크기의 Unix time 데이터로써 odl 로그가 기록된 시각정보를 담고 있으며, 추후 사용자 행위의 발생 시점을 유추하는 값으로 사용된다. Function, Code_File, Parameter 필드는 모두 문자열 형식의 데이터로써 Function 필드는 호출된 함수의 이름을 담고 있고, Code_File 필드는 호출된 함수가 내장된 코드 파일 이름을 담고 있으며, 마지막으로 Parameter 필드는 함수로 전달된 매개변수 내용을 담고 있다. 이때 Function 필드의 기록 순서는 〈Table 2〉에서 분류한 7가지 사용자 행위별로 일정하기 때문에, 둘의 연관성을 분석하면 OneDrive 사용자의 행위를 유추할 수 있다.

〈Table 3〉 Fields included in Data Block of OneDrive odl logs

Fields	Description
Timestamp	The timestamp the event was recorded
Code_File	The name of the called file
Function	The name of the called function
Parameter	The content of parameters passed to the function

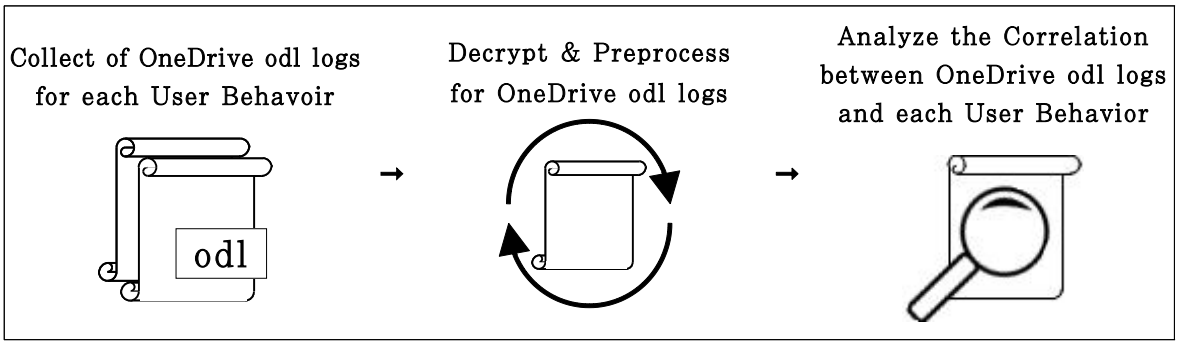
Ⅳ. OneDrive odl 로그를 이용한 사용자 행위 분석

4.1. 연구 방법 및 실험 환경

본 연구의 실험 절차는 로그 수집, 로그 전처리, 특징점 식별 총 3단계로 구성된다. 로그 수집 단계에서는 〈Table 2〉에서 분류한 각 사용자 행위(User Behavior)를 〈Table 4〉의 실험 환경에서 수행하여 OneDrive odl 로그 생성 이벤트를 발생시키고, 각 사용자 행위 수행 전·후 OneDrive odl 로그를 수집한다. 로그 전처리 단계에서는 수집한 OneDrive odl 로그를 복호화 한 뒤, OneDrive odl 로그의 각 Data Block마다 4개의 주요 필드(Timestamp, Code_File, Function, Parameter)를 추출한다. 마지막 특징점 식별 단계에서는 전처리된 OneDrive odl 로그와 각 사용자 행위와의 연관성을 분석하여 OneDrive odl 로그 상에서 각 사용자 행위를 특정할 수 있는 특정 Function 필드의 흐름을 식별하는 단계이다. 〈Figure 2〉는 본 논문에서 진행한 실험에 대한 순서도이다.

〈Table 4〉 Experiment Environment

Category	Details
Vmware 버전	Workstation Pro 16.2.3.
OS / 시스템 종류	Windows 10 Home 22H2 / 64bit
프로세서	AMD Ryzen 5 3600XT
가상메모리	4.00 GB
OneDrive 계정 / 버전	Personal / 24.025.0204.0003



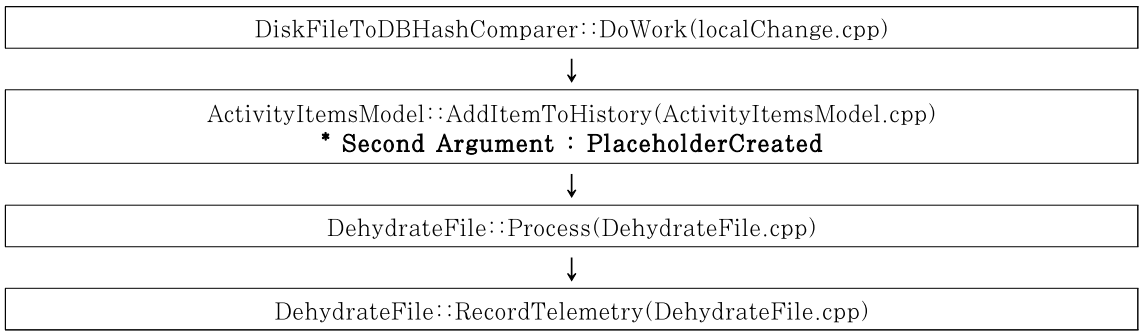
〈Figure 2〉 Workflow for Experiment

본 연구의 실험은 VMWare Workstation Pro 가상머신 내 Windows 10 Home 22H2 환경에서 이루어졌다. 실험 대상은 OneDrive 24.025.0204.0003 버전이며, OneDrive 개인 사용자 계정(Personal 계정)으로 진행하였다. 구체적인 실험 환경은 〈Table 4〉에서 보는 바와 같다. 설정된 실험 환경 내에서 〈Table 2〉에서 분류한 7가지의 사용자 행위를 각각 반복 수행하여 OneDrive odl 로그를 발생시켰고, 사용자 행위 수행 전·후 odl 파일 내 추가된 데이터를 추출하여 기록되는 양상을 분석하였다.

4.2. 사용자 행위 분석 결과

4.2.1. 클라우드 상태 변환(Transit to cloud status, ⊘ or ● → ☁)

"클라우드 상태 변환" 행위는 병존 상태의 파일을 클라우드 상태로 변환시키는 행위이다. 해당 행위를 통해 식별되는 OneDrive odl 로그 상의 주요 Function 및 Code_File 필드 흐름은 〈Figure 3〉과 같으며, DiskFileToDBHashComparer::Dowork로 시작하여 DehydrateFile:RecordTelemetry로 종료된다. 파일 상태가 병존 상태에서 클라우드 상태로 변환될 때, DehydrateFile 클래스 내 함수가 호출되고 ActivityItemsModel::AddItemToHistory 함수의 두 번째 인자로 PlaceholderCreated 문자열이 전달된다. 또한, DiskFileToDBHashComparer::DoWork 함수의 인자(Params_Decoded 필드)를 통해 대상 파일명을 포함한 경로 및 sha1 해시값 정보를, DehydrateFile::RecordTelemetry 함수의 Timestamp 필드를 통해 행위 시각을 알 수 있다.

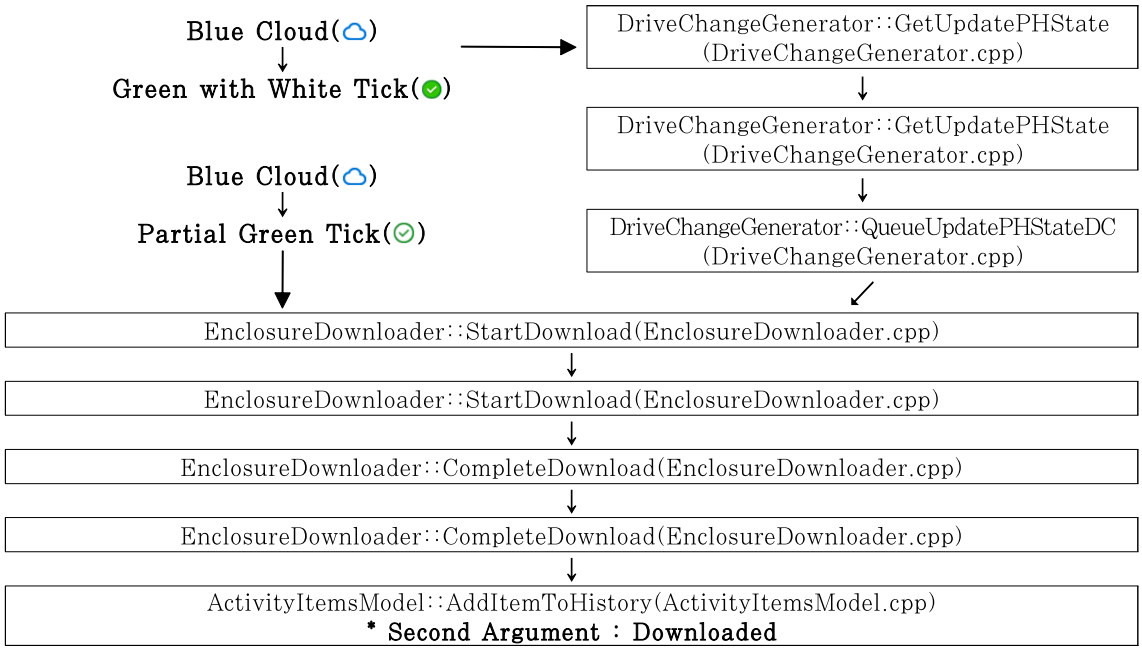


〈Figure 3〉 A series of flow for "Transit to cloud status"

4.2.2. 파일 다운로드(Download, ☁ → ⊘ or ●)

"파일 다운로드" 행위는 클라우드 상태의 파일을 병존 상태로 변환시키는 행위이다. 해당 행위를 통해 식별되는 OneDrive odl 로그 상의 주요 Function 및 Code_File 필드 흐름은 〈Figure 4〉와 같으며, 변환되는 병존 상태의 종류(Partial Green Tick, Green with White Tick)에 따라 흐름이 다르다. 공통적으로 EnclosureDownloader::StartDownload로 시작하여 ActivityItemsModel::AddItemToHistory로 종료되는 흐름이 식별되며, 차이점은 Green with White Tick 상태로 변환될 때 DriveChangeGenerator 클래스 내 함수가 추가 호출된다는 점이다. 파일 상태가 클라우드 상태에서 병존 상태로 변환될 때, EnclosureDownloader 클래스 내 함수가 호출되며 ActivityItemsModel::AddItemToHistory 함수의 두 번째 인자로 Downloaded 문자열이

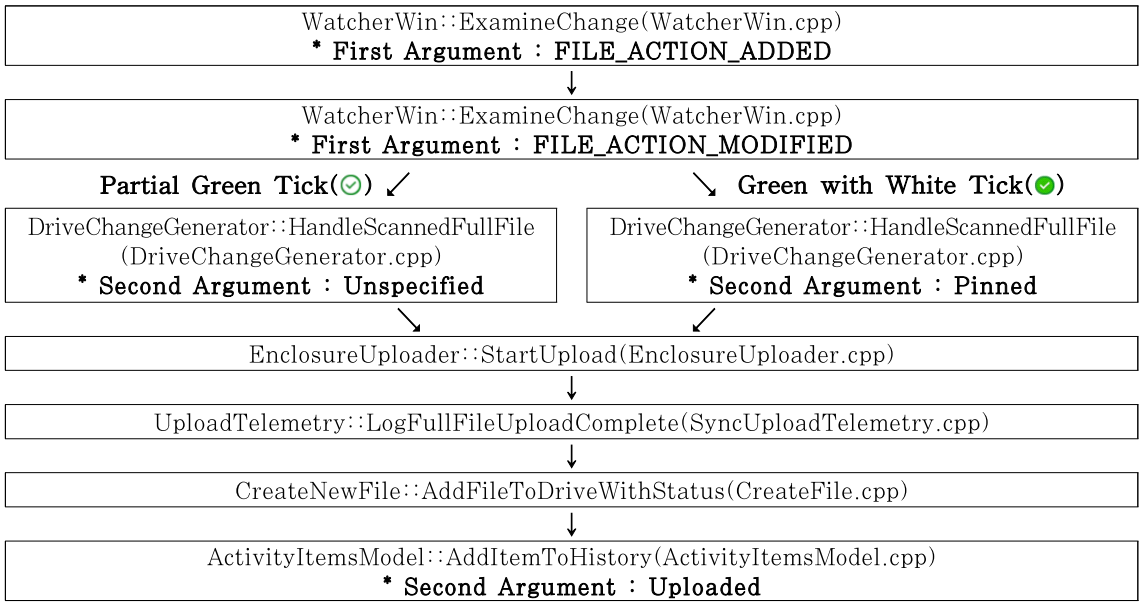
전달된다. 또한, EnclosureDownloader::StartDownload 함수의 인자를 통해 파일명 및 경로를, Enclosure Downloader::CompleteDownload 함수의 인자를 통해 sha1 해시값을 알 수 있으며, EnclosureDownloader:: StartDownload 함수와 EnclosureDownloader::CompleteDownload 함수의 Timestamp 필드를 통해 파일 다운로드 시작 시각 및 종료 시각을 알 수 있다.



〈Figure 4〉 A series of flow for "Download"

4.2.3. 파일 업로드(Upload)

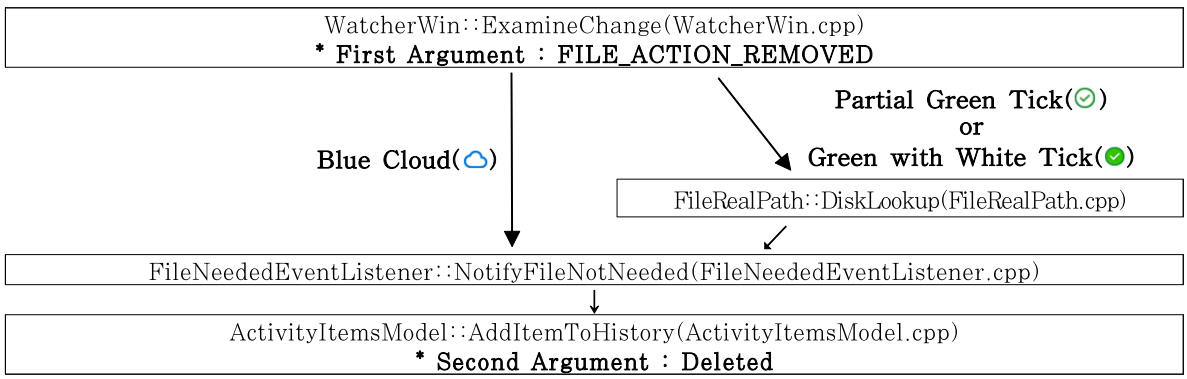
"파일 업로드" 행위는 로컬 상태의 파일을 OneDrive 스토리지에 업로드 하는 행위이며, 이후 업로드된 파일은 병존 상태를 가진다. 해당 행위를 통해 식별되는 OneDrive odl 로그 상의 주요 Function 및 Code_File 필드 흐름은 〈Figure 5〉와 같으며, 대상 파일의 병존 상태의 종류에 따라 흐름이 다르다. 공통적으로 WatcherWin::ExamineChange로 시작하여 ActivityItemsModel::AddItemToHistory로 종료되는 흐름이 식별되며, 차이점은 호출되는 DriveChangeGenerator::HandleScannedFullFile 함수의 두 번째 인자가 Partial Green Tick 파일에서는 Unspecified 문자열이, Green with White Tick 파일에서는 Pinned 문자열이 식별된다는 점이다. 파일이 OneDrive 스토리지에 업로드 될 때, CreateNewFile 클래스 내 함수가 호출되며 ActivityItemsModel::AddItemToHistory 함수의 두 번째 인자로 Uploaded 문자열이 전달된다. 또한, CreateNewFile::AddFileToDriveWithStatus 함수의 인자를 통해 파일명을 포함한 경로 및 sha1 해시값을, EnclosureUploader::StartUpload 함수와 UploadTelemetry::LogFullFileUploadComplete 함수의 Timestamp 필드를 통해 파일 업로드 시작 시각 및 종료 시각을 알 수 있다.



〈Figure 5〉 A series of flow for "Upload"

4.3.4. 파일 삭제(Delete)

"파일 삭제" 행위는 클라우드 상태 및 병존 상태 각 파일을 삭제하는 행위이다. 해당 행위를 통해 식별되는 One Drive odl 로그 상의 주요 Function 및 Code_File 필드 흐름은 〈Figure 6〉와 같으며, 대상 파일의 상태에 따라 흐름이 다르다. 공통적으로 WatcherWin::ExamineChange로 시작하여 ActivityItemsModel::AddItem ToHistory로 종료되는 흐름이 식별되며, 차이점은 대상 파일이 병존 상태일 경우 FileRealPath::DiskLookup 함수가 추가 호출된다는 점이다. 클라우드 상태의 파일은 로컬 드라이브의 공간을 차지하지 않기 때문에 삭제 시 로컬 휴지통 폴더($Recycle.Bin)로 이동하지 않고 바로 제거되는 반면, 병존 상태의 파일은 로컬 드라이브의 공간을 차지하기 때문에 삭제 시 로컬 휴지통 폴더로 이동한다. 이때 파일이 로컬 휴지통 폴더로 이동하는 것과 관련된 함수가 FileRealPath::DiskLookup 이기 때문에, 병존 상태 파일 삭제일 경우 해당 함수가 추가 호출되는 것이다. 파일이 삭제될 때, FileNeededEventListener::NotifyFile NotNeeded 함수가 호출되며 ActivityItems Model::AddItemToHistory 함수의 두 번째 인자로 Deleted 문자열이 전달된다. 또한, WatcherWin::Exam ineChange 함수의 인자를 통해 파일명을 포함한 경로를, FileNeededEventListener::NotifyFileNotNeede d 함수의 인자를 통해 파일 sha1 해시값을, ActivityItemsModel::AddItemToHistory 함수의 Timestamp 필드를 통해 삭제 시각을 알 수 있다. 병존 상태 파일 삭제의 경우 FileRealPath::DiskLookup 함수의 인자에서 삭제 이후 로컬 휴지통 폴더에 생성되는 파일명을 포함한 경로를 확인할 수 있고 이를 통해 삭제한 사용자의 SI D 정보를 추가로 알 수 있다.

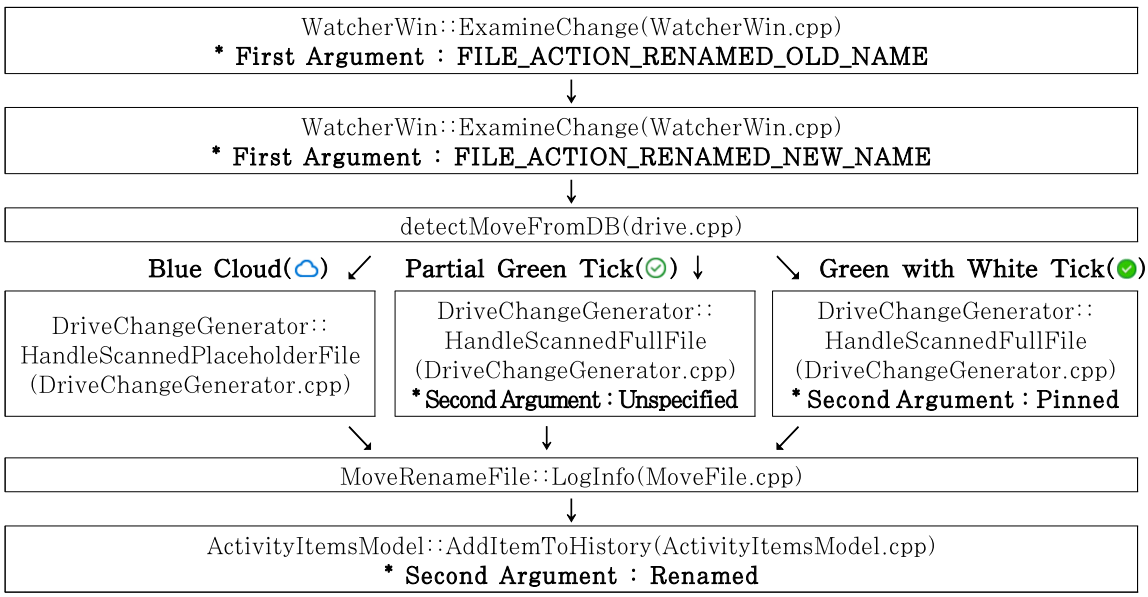


〈Figure 6〉 A series of flow for "Delete"

4.3.5. 파일명 수정(Edit File Name)

"파일명 수정" 행위는 클라우드 상태 및 병존 상태 파일의 이름을 수정하는 행위이다. 해당 행위를 통해 식별되는

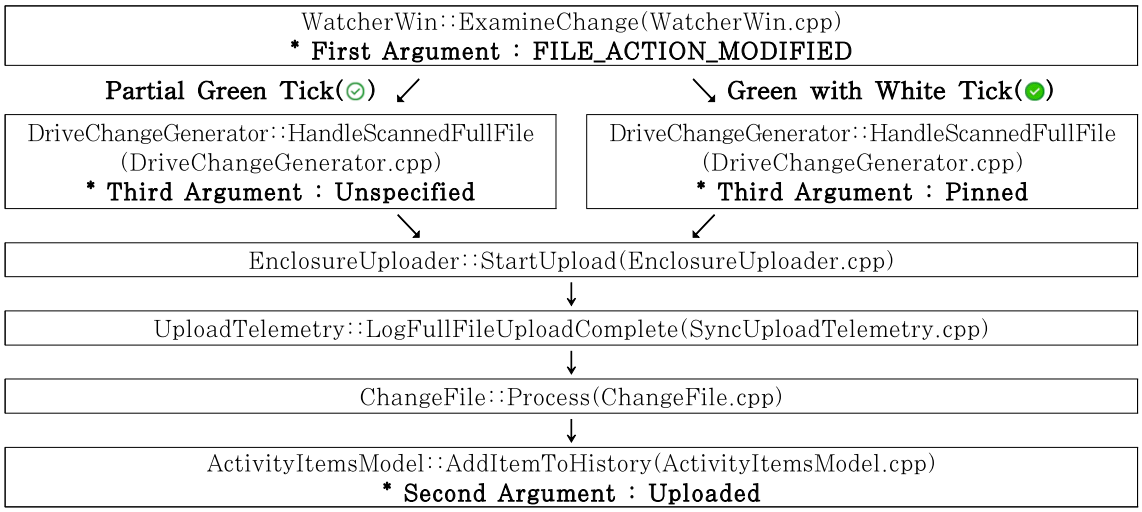
OneDrive odl 로그 상의 주요 Function 및 Code_File 필드 흐름은 〈Figure 7〉과 같으며, 대상 파일의 상태에 따라 흐름이 다르고 심지어 병존 상태의 종류(Partial Green Tick, Green with White Tick)에 따라서도 구분된다. 공통적으로 WatcherWin::ExamineChange로 시작하여 ActivityItemsModel::AddItemToHistory로 종료되는 흐름이 식별되며, 차이점은 호출되는 DriveChangeGenerator 클래스 내 함수가 대상 파일이 클라우드 상태일 경우 HandleScannedPlaceholderFile, 병존 상태일 경우 HandleScannedFullFile라는 점이다. 또한 이때 전달되는 두 번째 인자를 통해 파일의 병존 상태 종류에 있어서 상세 구분이 가능하며 Partial Green Tick 상태에서는 Unspecified 문자열이, Green with White Tick 상태에서는 Pinned 문자열이 식별된다. 파일명이 바뀔 때, MoveRenameFile 클래스 내 함수가 호출되며 ActivityItemsModel::AddItemToHistory 함수의 두 번째 인자로 Renamed 문자열이 전달된다. 또한, WatcherWin::ExamineChange 함수의 인자를 통해 파일 경로와 수정 전·후 파일명을, MoveRenameFile::LogInfo 함수의 인자를 통해 파일 sha1 해시값 정보를 알 수 있으며, ActivityItemsModel::AddItemToHistory 함수의 Timestamp 필드를 통해 파일명 수정 시각을 알 수 있다.



〈Figure 7〉 A series of flow for "Edit File Name"

4.3.6. 파일 내용 수정(Edit File Content)

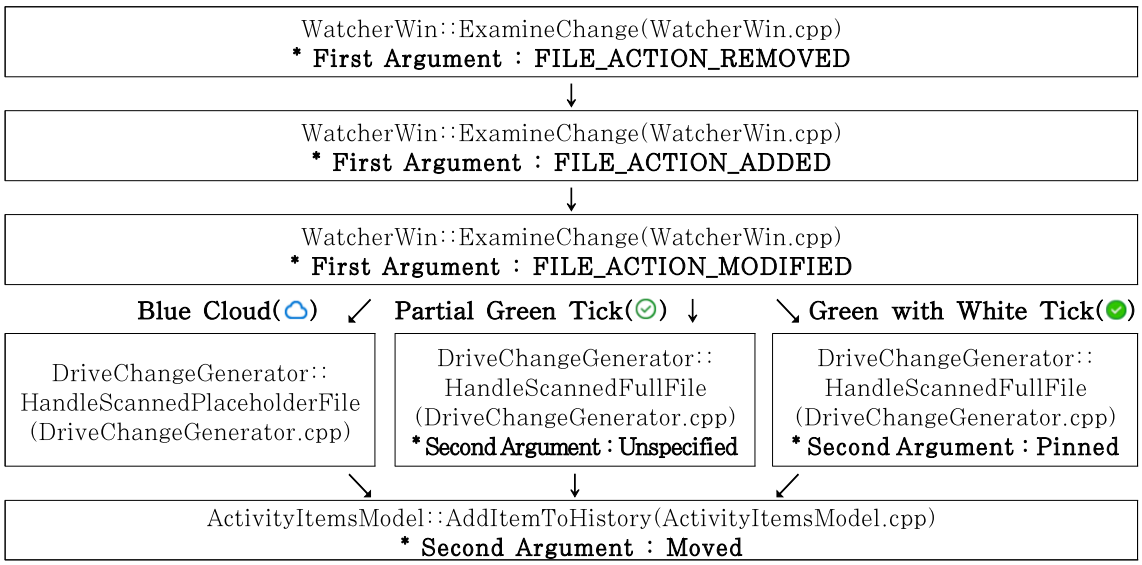
"파일 내용 수정" 행위는 병존 상태 파일의 내용을 수정하는 행위이다. 파일 내용을 수정하기 위해서는 파일이 로컬 공간에 존재해야 하기 때문에 클라우드 상태를 대상으로 하는 행위는 제외하였다. 해당 행위를 통해 식별되는 OneDrive odl 로그 상의 주요 Function 및 Code_File 필드 흐름은 〈Figure 8〉과 같으며, 대상 파일의 병존 상태의 종류에 따라 흐름이 다르다. 공통적으로 WatcherWin::ExamineChange로 시작하여 ActivityItemsModel::AddItemToHistory로 종료되는 흐름이 식별되며, 차이점은 호출되는 DriveChangeGenerator::HandleScannedFullFile 함수의 두 번째 인자가 Partial Green Tick 파일에서는 Unspecified 문자열이, Green with White Tick 파일에서는 Pinned 문자열이 식별된다는 점이다. 파일 내용이 바뀔 때, ChangeFile 클래스 내 함수가 호출되며 ActivityItemsModel::AddItemToHistory 함수의 두 번째 인자로 Uploaded 문자열이 전달된다. 또한, WatcherWin::ExamineChange 함수의 인자를 통해 수정 대상 파일명과 파일 경로를, ChangeFile::Process 함수의 인자를 통해 수정 전·후 각 파일의 sha1 해시값 정보를 알 수 있으며, 파일 업로드에서와 마찬가지로 EnclosureUploader::StartUpload 함수와 ActivityItemsModel::AddItemToHistory 함수의 Timestamp 필드를 통해 수정 시각을 알 수 있다.



〈Figure 8〉 A series of flow for "Edit File Content"

4.3.7. 파일 이동(Move)

"파일 이동" 행위는 클라우드 상태 및 병존 상태 각 파일을 OneDrive 스토리지 내 다른 위치로 옮기는 행위이며, 원본 자체를 이동시키는 잘라내기 및 붙여넣기(cut and paste) 행위이다. 해당 행위를 통해 식별되는 OneDrive odl 로그 상의 주요 Function 및 Code_File 필드 흐름은 〈Figure 9〉과 같으며, 대상 파일의 상태에 따라 흐름이 다르고 심지어 병존 상태의 종류(Partial Green Tick, Green with White Tick)에 따라서도 구분된다. 공통적으로 WatcherWin::ExamineChange로 시작하여 ActivityItemsModel::AddItemToHistory로 종료되는 흐름이 식별되며, 차이점은 호출되는 DriveChangeGenerator 클래스 내 함수가 대상 파일이 클라우드 상태일 경우 HandleScannedPlaceholderFile, 병존 상태일 경우 Handle ScannedFullFile라는 점이다. 또한 이때 전달되는 두 번째 인자를 통해 파일의 병존 상태 종류에 있어서 상세 구분이 가능하며 Partial Green Tick 상태에서는 Unspecified 문자열이, Green with White Tick 상태에서는 Pinned 문자열이 식별된다. 파일이 이동될 때, ActivityItemsModel::AddItemToHistory 함수의 두 번째 인자로 Moved 문자열이 전달된다. 또한, WatcherWin::ExamineChange 함수의 인자를 통해 파일명과 이동 전·후 파일 경로를, ActivityItems Model::AddItemToHistory 함수의 Timestamp 필드를 통해 이동 시각을 알 수 있다.

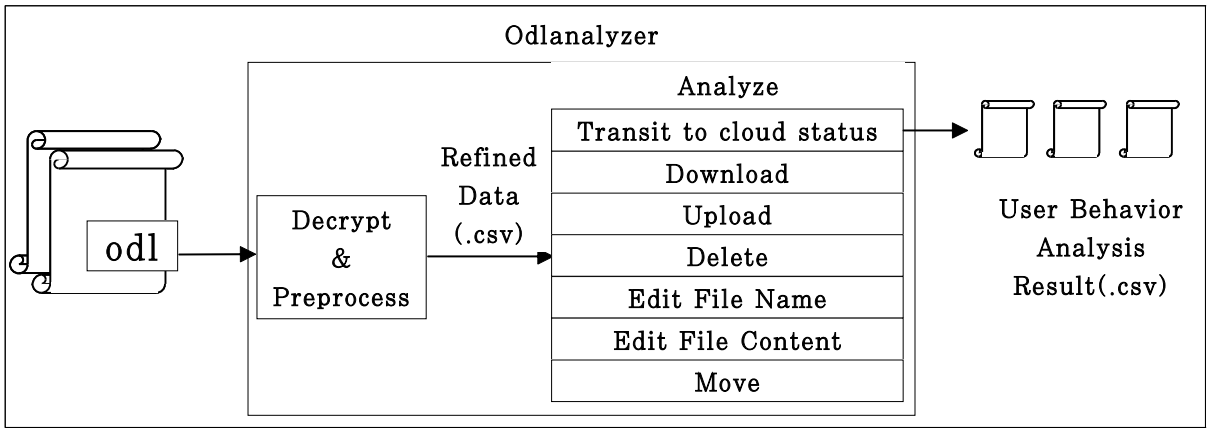


〈Figure 9〉 A series of flow for "Move"

Ⅴ. OneDrive odl 로그 자동 분석 도구 개발

5.1. 설계 및 구현 결과

4장에서 제시한 OneDrive odl 로그 분석 결과를 바탕으로, 임의의 OneDrive odl 로그에 적용 가능한 OneDrive 스토리지 사용자 행위 흔적 추출 스크립트(Odlanalyzer)를 개발하였다[23]. Odlanalyzer은 python3 기반의 스크립트 파일로써 데스크탑 버전 OneDrive 앱이 설치된 PC에서 수집한 OneDrive odl 로그 파일(odl, odlgz, aodl, odlsent)을 입력받아, 〈Table 2〉에서 분류한 7가지의 사용자 행위에 대한 분석 결과를 각각 csv 형식으로 생성한다. Odlanalyzer의 전체적인 구조는 〈Figure 10〉과 같으며, OneDrive odl 로그를 복호화 및 전처리하는 부분(Decrypt & Preprocess)과 전처리된 OneDrive odl 로그를 분석하는 부분(Analyze)으로 구분된다. "Decrypt & Preprocess" 단계에서는 odl.py[16]를 활용하여 입력받은 OneDrive odl 로그를 복호화하고, OneDrive odl 로그의 각 Data Block마다 4개의 주요 필드(Timestamp, Code_File, Function, Parameter)를 추출한 뒤 하나의 csv 파일로 만들어 "Analyze" 단계의 입력값으로 넘겨준다. "Analyze" 단계에서는 입력받은 csv 파일을 분석하여 사용자 행위를 식별하고 관련 정보(파일명, 파일경로, 파일 sha1 해시값, 행위 시각 등)를 추출한 뒤, 분석된 결과를 각 사용자 행위별로 csv 파일로 만들어준다. 〈Figure 11〉은 파일 다운로드 행위에 대한 Odlanalyzer 분석 결과이며 사용자 행위, 대상 파일 상태 종류, 파일 경로, 파일명, 파일 sha1 해시값, 다운로드 시작 및 종료 시각 정보를 알 수 있다.



〈Figure 10〉 Design of the Odlanalyzer

	A	B	C	D	E	F	G
1	User behavior	file_status	file_path	file_name	file_sha1	Download_Start_timestam	Download_Complet
2	Download	Green with White Tick	%MountPoint%[FAEC68E8AEAF6FEF!101]₩Mission_Ori	Mission_Oriented_Risk_and_Desi	5eba5f436beb25583c06	2024-01-14 15:19	2024-01-14 15:19
3	Download	Green with White Tick	%MountPoint%[FAEC68E8AEAF6FEF!101]₩Mission_Ori	Mission_Oriented_Risk_and_Desi	5eba5f436beb25583c06	2024-01-14 15:20	2024-01-14 15:20
4	Download	Partial Green Tick	%MountPoint%[FAEC68E8AEAF6FEF!101]₩항상 이장치	aaa2.txt	57218c316b6921e2cd61	2024-01-17 6:05	2024-01-17 6:05
5	Download	Partial Green Tick	%MountPoint%[FAEC68E8AEAF6FEF!101]₩항상 이장치	aaa-DESKTOP-97AED5A.txt	5cb138284d431abd6a05	2024-01-17 6:21	2024-01-17 6:21
6	Download	Green with White Tick	%MountPoint%[FAEC68E8AEAF6FEF!101]₩test₩green	green with white tick1.txt	7e240de74fb1ed08fa08	2024-01-18 11:24	2024-01-18 11:24
7	Download	Green with White Tick	%MountPoint%[FAEC68E8AEAF6FEF!101]₩test₩blue cl	blue cloud test.txt	df51e37c269aa94d38f93	2024-01-18 12:14	2024-01-18 12:14
8	Download	Partial Green Tick	%MountPoint%[FAEC68E8AEAF6FEF!101]₩test₩blue cl	blue cloud test1.txt	df51e37c269aa94d38f93	2024-01-18 14:46	2024-01-18 14:46
9	Download	Green with White Tick	%MountPoint%[FAEC68E8AEAF6FEF!101]₩test₩blue cl	blue cloud test2.txt	df51e37c269aa94d38f93	2024-01-18 14:46	2024-01-18 14:46
10	Download	Partial Green Tick	%MountPoint%[FAEC68E8AEAF6FEF!101]₩test₩partial	partial green tick.txt	70c881d4a26984ddce79	2024-01-21 4:31	2024-01-21 4:31
11	Download	Partial Green Tick	%MountPoint%[FAEC68E8AEAF6FEF!101]₩test₩blue cl	blue cloud test1.txt	df51e37c269aa94d38f93	2024-01-21 5:11	2024-01-21 5:11
12	Download	Green with White Tick	%MountPoint%[FAEC68E8AEAF6FEF!101]₩test₩blue cl	blue cloud test2.txt	df51e37c269aa94d38f93	2024-01-21 5:11	2024-01-21 5:11
13	Download	Partial Green Tick	%MountPoint%[FAEC68E8AEAF6FEF!101]₩test₩partial	partial green tick big.png	d26478113545604e7a4c	2024-01-21 6:36	2024-01-21 6:36
14	Download	Partial Green Tick	%MountPoint%[FAEC68E8AEAF6FEF!101]₩test₩green	green with white tick big.png	d26478113545604e7a4c	2024-01-21 7:07	2024-01-21 7:07
15	Download	Green with White Tick	%MountPoint%[FAEC68E8AEAF6FEF!101]₩test₩green	green with white tick big1.png	d26478113545604e7a4c	2024-01-21 7:08	2024-01-21 7:08
16	Download	Green with White Tick	%MountPoint%[FAEC68E8AEAF6FEF!101]₩test₩delete	delete_test.txt	035a4ee5d60816878cae	2024-01-21 9:13	2024-01-21 9:13
17	Download	Green with White Tick	%MountPoint%[FAEC68E8AEAF6FEF!101]₩test₩green	green with white tick1.txt	7e240de74fb1ed08fa08	2024-01-21 9:25	2024-01-21 9:25

〈Figure 11〉 Result of the Odlanalyzer(Download)

Odlanalyzer는 OneDrive odl 로그 분석 결과 식별된 사용자 행위 및 추출 정보를 각 사용자 행위별 csv 파일로 만들어준다. 각 csv 파일 별로 추출되는 세부 정보를 정리한 결과는 〈Table 5〉에서 보는 바와 같다. 두 번째 열의 추출 정보(Extracted Information)는 Odlanalyzer가 생성한 각 사용자 행위별 csv 파일 열(columns)과 매칭된다.

〈Table 5〉 Extracted Information by User Behavior

User Behavior	Extracted Information
Transit to cloud status	File name, File path, Sha1 hash of file, Behavior time
Download	File status(or), File name, File path, Sha1 hash of file, Start and end time of download
Upload	File status(or), File name, File path, Sha1 hash of file, Start and end time of upload
Delete	File status(or /), File name, File path, Sha1 hash of file, Behavior time, User SID, Deleted file name in the Recycle Bin folder
Edit File Name	File status(or or), File name before and after edit, File path, Sha1 hash of file, Behavior time
Edit File Content	File status(or), File name, File path, Sha1 hash of file before and after edit, Behavior time
Move	File status(or or), File name, File path before and after move, Behavior time

5.2. Odlanalyzer 효용성

OneDrive 스토리지 상에서의 파일 상태는 클라우드 상태(Blue Cloud) 혹은 병존 상태(Partial Green Tick, Green with White Tick)를 가지고, 해당 파일 상태는 로컬 스토리지 상에서의 로컬 상태와는 구별되는 속성을 갖는다. 그렇기에 클라우드 상태 변환 행위, 파일 다운로드 등과 같이 로컬 스토리지에서는 식별되지 않고 OneDrive 스토리지 내 파일들에서 식별되는 행위들이 존재하며, 해당 행위는 로컬 스토리지 파일시스템 분석으로는 파악되지 않는다. Odlanalyzer은 이렇게 로컬 스토리지 파일시스템 분석으로 파악할 수 없는 OneDrive 스토리지 상에서의 사용자 행위를 추적하는데 유용하게 활용될 수 있다. 특히 OneDrive 스토리지는 규모 있는 기업에서 주로 활용하는 만큼 OneDrive 스토리지 내에서 관리되는 기업 중요 데이터를 대상으로 내부자에 의한 기밀 탈취 위협이 존재하며, Odlanalyzer는 이러한 내부자 행위를 추적하여 데이터 유출 시점을 유추하고 해당 시점 전·후의 사용자 행위를 파악하여 사건의 타임라인을 작성하는데 유용하게 활용될 수 있다.

보통 내부자에 의한 데이터 탈취 시나리오는 기업 내부자가 OneDrive 기업용 계정을 사용하면서 기업 중요 데이터를 다운로드 한 뒤, OneDrive 개인용 계정에 로그인해 해당 개인용 OneDrive 스토리지에 다운받은 데이터를 업로드하는 방식으로 이루어진다. 사건 현장에서 확보한 이미지 파일 내에서 OneDrive 기업용 계정과 개인용 계정의 odl 로그를 모두 추출한 뒤, Odlanalyzer를 실행하면 사용자의 OneDrive 사용 흔적을 확인할 수 있다. 먼저 OneDrive 기업용 계정의 odl 로그에서 파일 다운로드 행위가 집중적으로 이루어진 시각을 바탕으로 데이터 유출 시점을 유추한 뒤 유출된 파일명을 추출한다. 이후 OneDrive 개인용 계정의 odl 로그에서 앞서 식별한 유출 파일에 대해 파일 업로드가 이루어진 흔적이 식별되면 해당 계정이 범죄에 활용되었음을 입증할 수 있다.

Ⅵ. 결론 및 향후 발전 방향

본 논문에서는 Windows 10 OS 환경에서의 OneDrive 앱 대상으로, OneDrive odl 로그를 활용하여 OneDrive 스토리지 상에서의 사용자의 과거 행위를 추적하는 방법을 제시하였다. OneDrive 스토리지 상에서 사용자의 행위를 7가지로 분류한 뒤 OneDrive odl 로그와 각 사용자 행위와의 연관성을 분석하여 각 행위를 특정할 수 있는 특징점을 제시하였다. 이후, OneDrive odl 로그 상에서 분석된 특징점을 자동으로 식별하여 사용자 행위를 추적하고, 각 행위별 관련 정보를 추출하는 도구(Odlanalyzer)를 개발하였다. Odlanalyzer는 OneDrive 스토리지 환경에서 데이터 유출사고 및 관련 침해 시도가 발생했을 때 행위의 발생 시점을 유추하고 해당 시점 전·후의 공격자 행위를 추적하여 사건의 타임라인을 작성하는데 유용하게 활용될 수 있을 것이다.

그러나 OneDrive odl 로그는 OneDrive의 패치에 영향을 많이 받는다는 특징이 있으며 그로 인해 OneDrive odl 로그의 포맷 변화에 대한 지속적인 추적 관리가 요구된다. 실제로 2022년 4월 OneDrive 버전 이전에는 AES 암호화가 아니라 난독화가 적용되어 있었으며 OneDrive odl 로그 복호화를 위한 키 파일명은 AES 암호화가 적용된 버전에서는 general.keystore인 반면, 난독화 해제를 위한 키 파일명은 ObfuscationStringMap.txt

로써 서로 상이하다. 또한, OneDrive odl 로그는 최대 한달 동안의 로그를 저장하고 그 이전 기간의 로그는 삭제되는 특징이 있으며 그로 인해 그 이전 기간의 사용자 행위는 따로 저장하지 않는 한 추적할 수 없다. 다만, 파일 카빙 등의 방식으로 삭제된 과거 OneDrive odl 데이터를 복구할 가능성도 존재한다.

OneDrive 이외의 Google Drive, Dropbox 등 타 클라우드 스토리지 서비스도 로컬 드라이브에 OneDrive odl 로그처럼 일종의 디버그 로그를 남겨두고 있고 해당 로그를 분석할 수 있다면, 본 논문에서 제시한 사용자 행위 추적 방안을 OneDrive 이외의 타 클라우드 서비스 대상으로 확장 적용할 수 있을 것으로 판단된다. 디버그 로그 포맷이 클라우드 서비스 별로 서로 상이하다 하더라도 하나의 정형화된 포맷으로 정규화하여 표현할 수 있다면 클라우드 서비스에 상관없이 통용될 수 있는 사용자 행위 추적 도구를 개발할 수 있을 것이다.

참 고 문 헌 (References)

〔1〕 Seunghee Seo, Jueun Kim, Changhoon Lee, "Research Trends in Cloud Storage Analysis from the Perspective of Digital Forensics", Review of KIISC, 32(2), pp. 29-36, 2022.

〔2〕 SPHERICAL INSIGHTS, Global Cloud Infrastructure Services Market Size Insights Forecasts to 2032. Available: https://www.sphericalinsights.com/reports/cloud-infrastructure-services-market, 2023.9.1. confirmed.

〔3〕 SAMSUNG SDS, The vulnerabilities and security issues of the cloud. Available: https://www.samsungsds.com/ kr/insights/securing_cloud_environments.html, 2023.2.17. confirmed.

〔4〕 FORTUNE KOREA, Microsoft: Internal Information Leaked Due to Cloud Sharing Mistake. Available: https://www.fortunekorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=30535, 2023.9.20. confirmed.

〔5〕 Darren Quick, Kim-Kwang Raymond Choo, "Google Drive: Forensic analysis of data remnants", Journal of Network and Computer Applications, 40, pp. 179-193, 2014.

〔6〕 Darren Quick, Kim-Kwang Raymond Choo, "Dropbox analysis: Data remnants on user machines", Digital Investigation, 10(1), pp. 3-18, 2013.

〔7〕 Darren Quick, Kim-Kwang Raymond Choo, "Digital droplets: Microsoft SkyDrive forensic data remnants", Future Generation Computer Systems, 29(6), pp. 1378-1394, 2013.

〔8〕 Gandeva Bayu Satrya, A. Ahmad Nasrullah, Soo Young Shin, "Identifying artefact on Microsoft OneDrive client to support Android forensics", International Journal of Electronic Security and Digital Forensics, 9(3), pp. 269-291, 2017.

〔9〕 Farid Daryabar, Ali Dehghantanha, Brett Eterovic-Soric, Kim-Kwang Raymond Choo, "Forensic investigation of OneDrive, Box, GoogleDrive and Dropbox applications on Android and iOS devices", Australian Journal of Forensic Sciences, 48(6), pp. 615-642, 2016.

〔10〕 Yogesh Khatri's forensic blog, Reading OneDrive Logs. Available: https://www.swiftforensics.com/2022/02/reading-onedrive-logs.html, 2022.2.13. confirmed.

〔11〕 Brian Maloney, Recreating OneDrive's Folder Structure from 〈UserCid〉.dat. Available: https://www.sans.org/blog/recreating-onedrive-s-folder-structure-from-usercid-dat/, 2022.2.7. confirmed.

〔12〕 Github, Beercow/OneDriveExplorer. Available: https://github.com/Beercow/OneDriveExplorer, 2024.5.20. confirmed.

〔13〕 Github, Beercow/OneDriveExplorer/releases. Available: https://github.com/Beercow/OneDriveExplorer/releases/tag/v2023.05.05, 2023.5.5. confirmed.

〔14〕 Nam, K.U.(2021), "Investigation of User Behavior on File Influx and Outflow in Cloud Services Based on Shared Folders in Windows Environment〔Master's thesis, Korea University〕", Korea University Library.

〔15〕 Yogesh Khatri's forensic blog, Reading OneDrive Logs Part 2. Available: https://www.swiftforensics.com/2022/11/reading-onedrive-logs-part-2.html, 2022.11.4. confirmed.

〔16〕 Github, ydkhatri/OneDrive. Available: https://github.com/ydkhatri/OneDrive, 2022.2.5. confirmed.

〔17〕 FileInfo.com, .ODL File Extension. Available: https://fileinfo.com/extension/odl, 2012.12.5. confirmed.

〔18〕 Forensafe, Investigating OneDrive. Available: https://forensafe.com/blogs/onedrive.html, 2021.2.7. confirmed.

〔19〕 Nolitor, Utilizing OneDrive synchronization feature. Available: https://seohs.tistory.com/660?category=384564, 2021.6.8. confirmed.

〔20〕 BUSINESS TECH, OneDrive item statuses explained - and how to change them. Available: https://businesstechplanet.com/onedrive-item-statuses-explained-and-how-to-change-them, 2023.7.26. confirmed.

〔21〕 Nolitor, Optimizing OneDrive using Windows 10 Storage Sense. Available: https://seohs.tistory.com/661, 2021.6.9. confirmed.

〔22〕 Super User, How do I open OneDrive log (ODL) files?. Available: https://superuser.com/questions/1041334/how-do-i-open-onedrive-log-odl-files, 2016.2.16. confirmed.

〔23〕 Github, horegi0823/Odlanalyzer. Available: https://github.com/horegi0823/Odlanalyzer, 2023.5.23. confirmed.

저 자 소 개

김 호 일 (Hoil Kim)
준회원

2019년 2월 : 고려대학교 사이버국방학과 졸업
2019년 6월 ~ 현재 : 대한민국 육군장교 사이버전문사관
2022년 9월 ~ 현재 : 고려대학교 정보보안학과 석사과정
관심분야 : 디지털 포렌식, 해킹, 정보보호 등

이 상 진 (Sangjin Lee)
평생회원

1989년 10월 ~ 1999년 02월 : 한국 전자통신연구원 선임연구원
1999년 03월 ~ 2001년 08월 : 고려대학교 자연과학대학 조교수
2001년 09월 ~ 현 재 : 고려대학교 정보보호대학원 교수
2017년 03월 ~ 2023년 01월 : 고려대학교 정보보호대학원 원장
관심분야 : 대칭키 암호, 정보은닉 이론, 디지털 포렌식 등